FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 9

Título: Desarrollo de un sistema de navegación accesible multiplataforma (Android y Web) mediante Compose Multiplatform y procesamiento de visión artificial para la autonomía de personas con discapacidad visual en campus universitarios, 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Accesibilidad Digital | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, pre-experimental con pre y post prueba

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Aporte social y de ingeniería de accesibilidad de vanguardia. Unifica la interfaz accesible universal y los algoritmos de detección de balizas visuales y obstáculos con IA en KMP para Android y Web.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo influye un sistema de guiado asistido desarrollado en Compose Multiplatform con visión artificial en el tiempo de desplazamiento y autonomía de personas con discapacidad visual?

Objetivo General: Implementar un sistema accesible multiplataforma en Compose con visión computacional local que guíe en tiempo real a usuarios con discapacidad visual en entornos universitarios.

Objetivos Específicos:

• Implementar el motor de visión para detección de señalética y guiado acústico reactivo en KMP.
• Construir la interfaz basada en estándares WCAG 2.2 con Compose Multiplatform.
• Evaluar la reducción en tiempos de desplazamiento y tasa de desorientación de los usuarios.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema de guiado accesible en Compose Multiplatform con Visión AI	Interfaz accesible adaptativa, Posicionamiento y visión artificial local	Tiempo de latencia de retroalimentación sonora/háptica (ms), adherencia a criterios WCAG 2.2 AAA.
VD (Efecto)	Autonomía y eficiencia en el desplazamiento peatonal interior	Tiempo de traslado, Seguridad en la navegación	Tiempo promedio para alcanzar el aula destino (min), número de colisiones evitadas, puntaje en la escala de usabilidad SUS.

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** Compose Accessibility Semantics (2024) — https://developer.android.com/develop/ui/compose/accessibility
• **[VI]** Compose Multiplatform JetBrains (2024) — https://www.jetbrains.com/compose-multiplatform/
• **[VD]** W3C WCAG 2.2 Recommendation (2023) — https://www.w3.org/TR/WCAG22/
• **[VD]** Indoor Wayfinding Navigation (IEEE) (2023) — https://ieeexplore.ieee.org/document/8718617

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Compose Multiplatform permite diseñar componentes de accesibilidad semántica que se traducen automáticamente en TalkBack (Android) y lectores de pantalla web (ARIA/Screen Readers) sin código duplicado.